



2ª Entrega PI: Cálculo de Máximos e Mínimos Aplicado ao Website e Análise de Concavidade e Pontos de Inflexão Aplicados ao Website

Objetivo: O objetivo é utilizar derivadas para calcular os pontos de máximo e mínimo de uma função polinomial relacionada ao funcionamento do website que estão desenvolvendo

Nomes:

Emilly Oliveira | Ra: 25028171

Lucas de Freitas Soares | Ra: 25028169

Michael Condori Mamani | Ra: 25028261

Pedro Costa Marques | Ra: 25027957

Curso: Cálculo
II

Profª Drª

Cristina Leite

Turma: CCOMP
2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é aplicar o cálculo diferencial para identificar e classificar os pontos críticos da função polinomial $f(x) = x^3/3 - 3x^2 + 5x + 2$, que modela o Volume de Negociações B2B Concluídas por mês na plataforma Mr.Nuts Marketplace B2B em função do Número de Fornecedores Ativos. Por meio da primeira e da segunda derivadas, determinamos os pontos de máximo local, mínimo local e analisamos a concavidade da curva no domínio prático da plataforma.

Introdução

No Cálculo Diferencial, a primeira derivada $f'(x)$ revela onde uma função para de crescer ou cair os chamados pontos críticos. A segunda derivada $f''(x)$ vai além e explica o que acontece nesses pontos: se formam um pico (máximo), um vale (mínimo) ou uma mudança de curvatura.

Para o Mr.Nuts, isso tem um significado direto: a função escolhida mostra como o volume de negociações reage à entrada de novos fornecedores. Nem sempre mais fornecedores significa mais negócios e é exatamente isso que a matemática vai nos mostrar.

A análise segue quatro etapas: calcular as duas derivadas, encontrar os pontos críticos pela Fórmula de Bhaskara, classificá-los pelo Teste da Segunda Derivada e montar a tabela de sinais.

Desenvolvimento

A variável escolhida é o Volume de Negociações B2B Concluídas $f(x)$, em dezenas de transações por mês, em função do Número de Fornecedores Ativos x (em dezenas) cadastrados na plataforma Mr.Nuts. A função que modela esse comportamento é:

$$f(x) = x^3/3 - 3x^2 + 5x + 2$$

Onde:

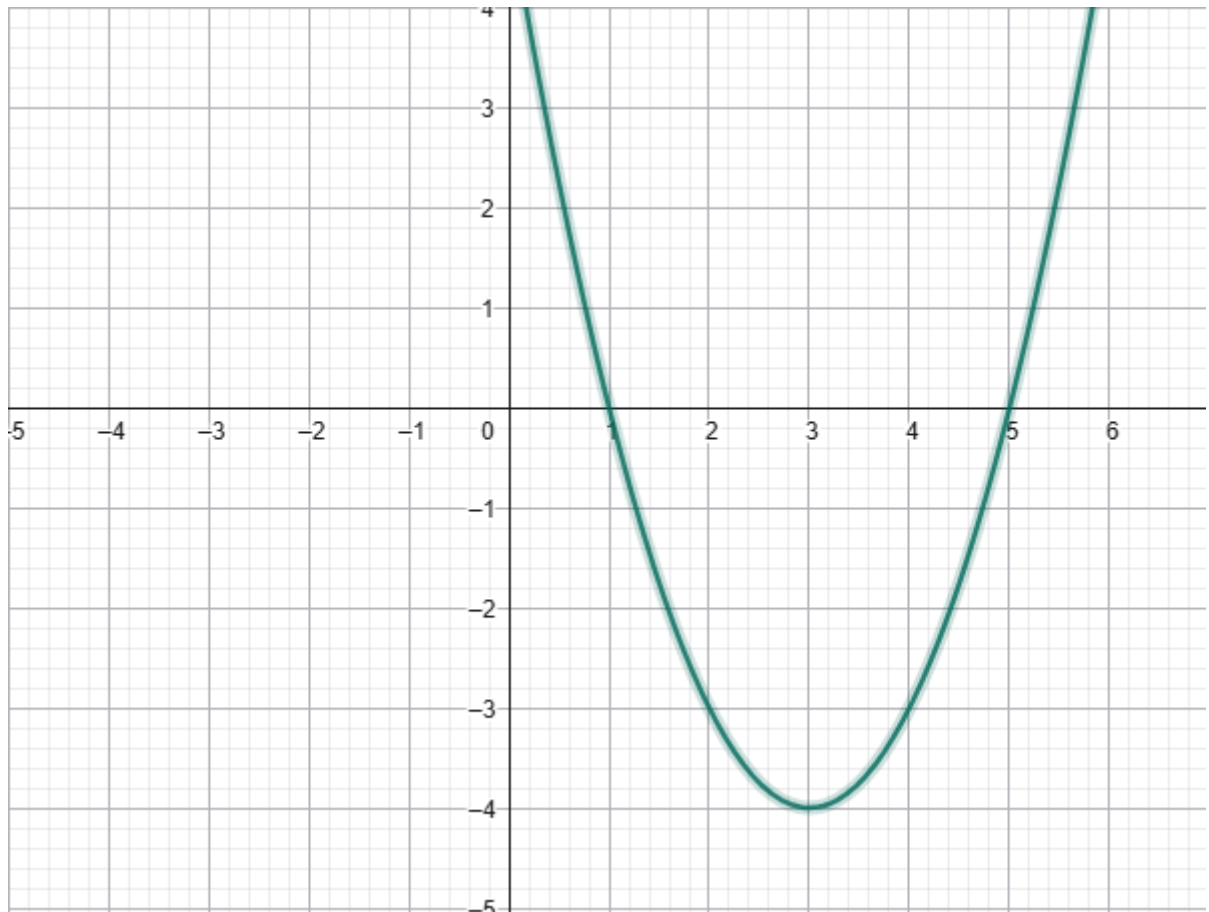
- x = Número de fornecedores ativos (em dezenas) na plataforma Mr. Nuts
- $f(x)$ = Volume de negociações B2B concluídas (em dezenas por mês)

1º Passo: Cálculo da Primeira Derivada

Aplicamos a Regra do Tombo ($x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$) em cada termo da função:

$$f(x) = x^3/3 - 3x^2 + 5x + 2$$

$$f'(x) = x^2 - 6x + 5$$



Portanto: $f'(x) = x^2 - 6x + 5$

2º Passo: Encontrando os Pontos Críticos — Fórmula de Bhaskara

Identificamos os coeficientes:

- $a = 1$ (coeficiente de x^2)
- $b = -6$ (coeficiente de x)
- $c = 5$ (termo independente)

Discriminante Δ :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (5)$$

$$\Delta = 36 - 20$$

$$\Delta = 16$$

Como $\Delta = 16 > 0$, a equação possui duas raízes reais e distintas. Aplicamos a Fórmula de Bhaskara:

$$x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a = (6 \pm \sqrt{16}) / 2 = (6 \pm 4) / 2$$

$$x_1 = (6 + 4) / 2 = 10/2 = 5$$

$$x_2 = (6 - 4) / 2 = 2/2 = 1$$

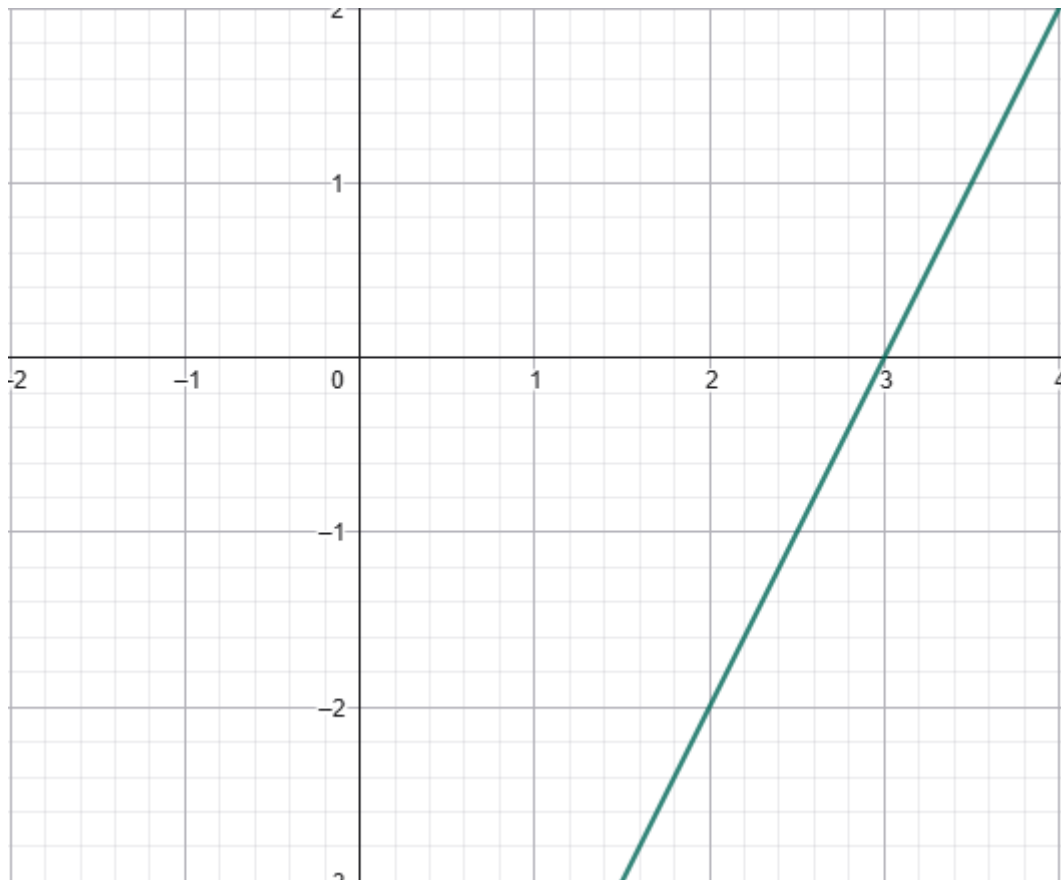
Os pontos críticos da função são $x = 1$ e $x = 5$.

3º Passo: Classificação pelo Teste da Segunda Derivada

Calculamos a segunda derivada de $f(x)$:

$$f'(x) = x^2 - 6x + 5$$

$$f''(x) = 2x - 6$$



Aplicamos o teste em cada ponto crítico:

Para $x = 1$ (Máximo candidato):

$$f''(1) = 2(1) - 6 = 2 - 6 = -4 \rightarrow f''(1) < 0 \Rightarrow \text{Máximo Local}$$

Para $x = 5$ (Mínimo candidato):

$$f''(5) = 2(5) - 6 = 10 - 6 = 4 \rightarrow f''(5) > 0 \Rightarrow \text{Mínimo Local}$$

4º Passo: Calculando os Valores de $f(x)$ nos Pontos Críticos

Substituímos os pontos críticos na função original:

Para $x = 1$ (Máximo Local — pico de negociações):

$$\begin{aligned} f(1) &= 1^3/3 - 3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 + 2 \\ &= 1/3 - 3 + 5 + 2 \\ &= 1/3 + 4 \\ &= 13/3 \\ &\approx 4,33 \text{ dezenas} \end{aligned}$$

Para $x = 5$ (Mínimo Local — vale de negociações):

$$\begin{aligned} f(5) &= 5^3/3 - 3 \cdot 5^2 + 5 \cdot 5 + 2 \\ &= 125/3 - 75 + 25 + 2 \\ &= 125/3 - 48 \\ &= -19/3 \\ &\approx -6,33 \text{ dezenas} \end{aligned}$$

Tabela Resumo dos Pontos Críticos:

x (dezenas)	f(x) (dezenas)	Classificação	f'(x)
$x = 1$	$\approx 4,33$	Máximo Local	$f'(1) = -4 < 0$
$x = 5$	$\approx -6,33$	Mínimo Local	$f'(5) = +4 > 0$

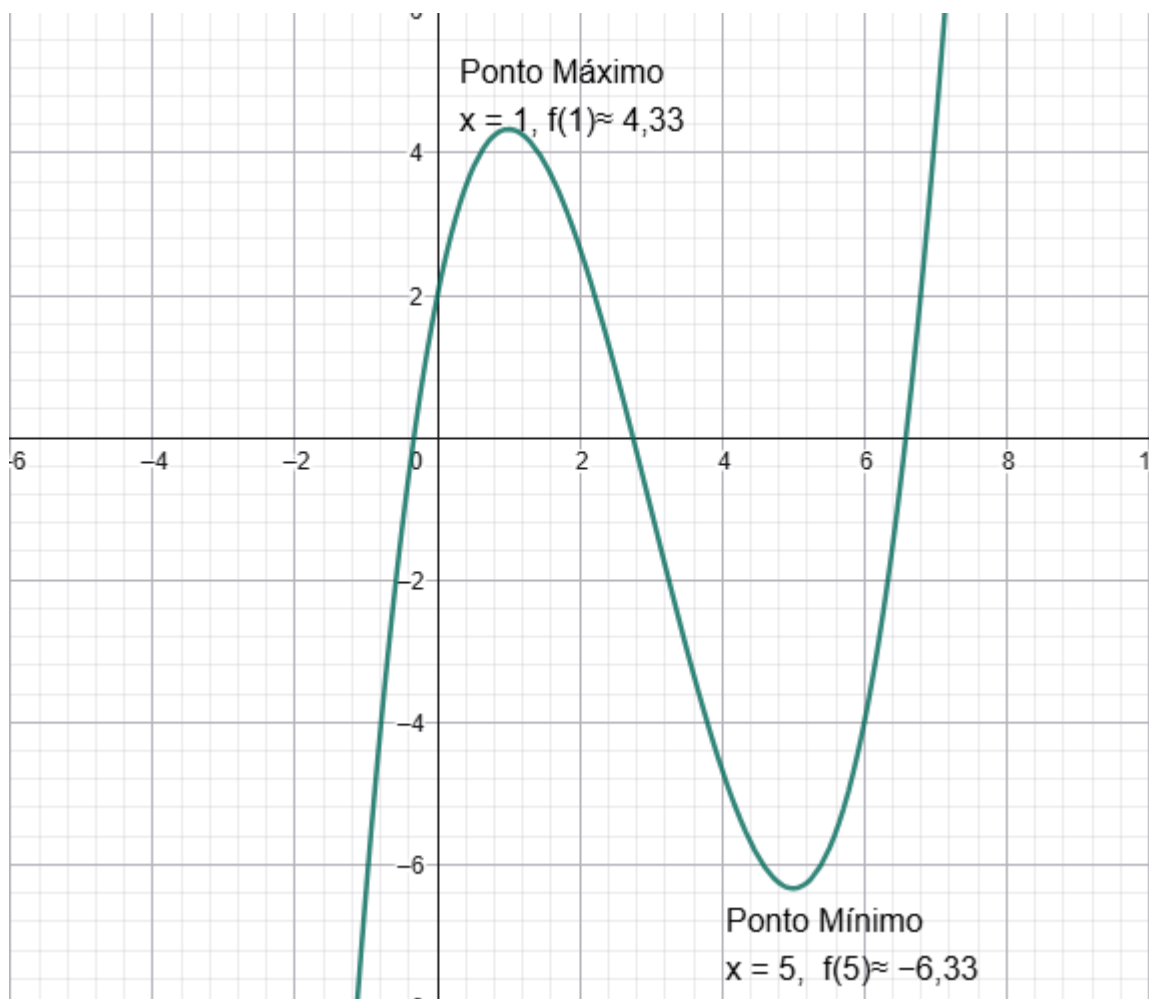
5º Passo: Tabela de Sinais e Comportamento da Função

Com base nos pontos críticos $x = 1$ e $x = 5$, montamos a tabela de sinais de $f'(x)$ e $f(x)$:

Intervalos	$x < 1$	$x = 1$	$1 < x < 5$	$x = 5$	$x > 5$
Sinal de $f'(x)$	$+$ (> 0)	0	$-$ (< 0)	0	$+$ (> 0)
Variação de $f(x)$	Crescente ↗	Máximo	Decrescente ↘	Mínimo	Crescente ↗

6º Passo: Gráficos da Função e suas Derivadas

Gráfico 1 — $f(x)$ com Máximo Local ($x=1$), Ponto de Inflexão ($x=3$) e Mínimo Local ($x=5$)



Interpretação dos Resultados

A função mostra três fases distintas da plataforma: em $x = 1$ (10 fornecedores), as negociações atingem um pico local — poucos fornecedores, alta demanda atendida. Em $x = 5$ (50 fornecedores), ocorre uma retração, onde o excesso de oferta dilui as negociações. A partir daí, o efeito de rede se consolida e o crescimento volta acelerado.

Conclusão

Aplicando derivadas à função $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 5x + 2$, encontramos dois pontos críticos: Máximo Local em $x = 1$ e Mínimo Local em $x = 5$, confirmados pelo Teste da Segunda Derivada. Esses resultados permitem aos gestores do Mr.Nuts antecipar fases de queda e agir estrategicamente para sustentar o crescimento da plataforma.

Referências

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.

Moodle Professora: Cristina Leite — Cálculo II, CCOMP 2. Aula 3 e Aula 4: Derivada e comportamento da função — máximos e mínimos.

